



打造你的 AI 雙人小隊

教師手冊 | 帶通識生組一支會合作的 AI 小隊

教學目標 + 課前準備 + 課堂流程 + 評量 + 現場處理

國立東華大學 洄瀾學院通識教育中心 | 洄瀾鏡像團隊 出品

教師手冊 | 打造你的 AI 雙人小隊

給授課老師與助教。一堂課（或兩堂連上）帶通識生做出一個會合作的 AI 小隊。適用對象：
非資訊科系、零程式基礎的大學通識生（東華洄瀾學院通識課，如「資訊科技與應用」）。
環境：學校 **Windows 電腦教室**為主，部分學生帶 **Mac 筆電**。

一、這堂課的教學目標

學生帶得走的不是「會裝軟體」，而是三個能力：

1. **任務拆解**——把一件大事拆成可交辦的小任務。
2. **把需求講清楚**——體會「問得清楚，AI 才做得好」。
3. **指揮與驗收**——當一個小團隊的小隊長，分工、交接、檢查。

核心訊息送給學生：**「會寫程式的人未必不可取代，但會指揮 AI 的人很搶手。」**另一個重點：課堂讓學生親手玩**模式**——手動接力（人盯每一棒）vs 全自動（交給 AI）——討論「**不要讓人插手**」，這是 AI 時代最核心的素養之一。進階班可加碼**模式三（Computer Use）**：領隊 Codex 用電腦操作當學生的雙手、自己跑完手動接力（⚠️ 需較新 Windows / Mac、會接管前景，當示範用、非基本盤）。

二、課前準備（老師務必先做一次）

1. 在電腦教室那台 **Windows 機器**上親自照 **02_安裝設定指南.md**（**桌面 app 為主**）跑一遍：裝好 **Codex app（領隊）** 與 **Antigravity 桌面版（隊員）**、各自登入、用 Codex app 的「**Select a project**」與 Antigravity 都開到**同一個專案資料夾**、跑通一次手動接力。Mac 跟 Windows 有差異，指南最後「給 AI 看的技術備註」有列。
2. **帳號與網路先確認**（最常見的全班卡關來源）：
 - 學生用**自己的 ChatGPT 帳號**登入 Codex 即可——各方案（免費、Plus、Pro、學校 Edu...）都能用，只差用量限制；若上課中被限制，請學生換帳號或先看領隊示範。
 - 校園網路若用 **proxy 攔 TLS**，Codex 的瀏覽器 OAuth 登入可能失敗——請課前在教室網路實測一次登入。
3. **電腦教室權限**：兩個桌面 app（Antigravity、Codex app）在鎖很緊的 Windows 可能要資訊單位安裝。保險做法：請助教或資訊組**先在教室每台機器裝好這兩個桌面 app**，上課就省掉安裝、直接從「開專案資料夾」開始。

4. 課堂主流程（方式 A・推薦・零終端機）：請學生下載教材 ZIP（[repo 的 Download ZIP](#)，或放課程網站給連結）→ 解壓得到 `ai-agent-team-course-master` 資料夾（這就是工作資料夾）→ 進去把 **範本團隊** 就地複製一份改名「我的小队」（教材和小隊放同一個資料夾，別放桌面以免 OneDrive 鎖檔），全程滑鼠、不用 git / GitHub 帳號，電腦教室成功率最高。自帶筆電且裝了 Git 的同學可走**方式 B**（貼 [04 咒語 0](#) 讓 Codex 自動建）。詳見 [02](#) 開頭「先把『我的小队』資料夾準備好」。也可把 **範本團隊/** 自行壓 zip 放校內雲端當備援。
5. 投影片與課程網站連結在 [slides/投影片與課程網頁.md](#)（Claude Design 製，瀏覽器打開即放映）。

💡 **教室存活率建議**：人多、網路不穩時，**安裝這段改成課前作業或由資訊組預裝**，課堂只專注在「設計小队→下任務→看協作→改造」。能交給 AI 的安裝讓學生在領隊裡叫它幫忙（見 [02 Part A](#) 與 [04 咒語 0](#)：貼一句給領隊 Codex，它自動下載教材、建好「我的小队」）。

三、建議課堂流程（90 分鐘版）

時間	段落	老師做什麼	學生做什麼
0-10 分	開場故事	用投影片講「洄瀾鏡像團隊」的故事，帶出「AI 也能組隊」	聽、想像
10-25 分	觀念：傳紙條	投影片講 inbox/outbox/AGENTS.md 三格子接力	一起在白板比劃流程
25-45 分	裝好 + 設計小队	巡堂；機器若預裝好，重點放「讓 AI 訪談你設計小队」	登入帳號、讓 AI 訪談自己設計領隊/隊員
45-70 分	第一個任務（兩種模式）	先帶 手動接力 （學生親手傳棒），再示範 全自動 讓大家比較	對領隊下令、當小队長傳棒，看兩個 AI 接力完成
70-90 分	改造與分享	引導改名字 / 個性 / 加任務	改自己的小队、跑自己的點子、分享成果

時間不夠就把「裝好」改成課前作業（發 [02](#) 自己裝、或資訊組預裝），課堂專注在「設計、下任務、看協作、改造」。

四、課堂示範任務（挑一個）

都設計成「領隊拆、隊員做、領隊收」的接力，且零基礎易懂、優先用花蓮在地題材：

1. **花蓮一日遊景點清單**——隊員查景點、領隊檢查潤飾（最穩定，推薦當課堂示範首選）。
2. **花蓮三天兩夜行程單頁網頁**——查景點美食、排行程、做成好看的網頁。
3. **班級活動報名表單頁**——標題、說明、報名欄位的靜態網頁。
4. **把一段雜亂筆記整理成重點表格**——練「拆解＋整理」。

手動接力模式讓學生當小隊長、親手傳棒給隊員，體會交接；玩過一輪再用**全自動模式**跑同一個任務，比較差別。

五、評量建議（重歷程，不重技術）

項目	占比	看什麼
小隊建置成功	25%	兩個 AI 能上線、紙條傳得通（截圖佐證）
自己設計的小隊	15%	有沒有替夥伴取名、設定個性與分工（不只用預設）
任務完成	25%	有產出一個成品（不要求多精緻）
任務拆解品質	15%	領隊的任務紙條寫得清不清楚
反思短文	20%	200 字：「我學到怎麼指揮 AI 的什麼？」

不評「程式寫得好不好」——這堂課不是寫程式課。評的是**指揮、拆解、溝通、設計**。

六、常見現場狀況與處理

狀況	處理
一堆人卡在登入 Codex (領隊)	多半是 ChatGPT 帳號或校園 proxy (見課前準備 2) ; 先換網路、確認帳號 ; 真的不行先看老師示範、課後補裝領隊
「領隊寫了紙條 隊員看不到」	99% 是兩個 app 開到 不同的專案資料夾 ，或某個 app 沒選對資料夾 ; 叫兩邊各自「印出專案資料夾完整路徑」對一下 (02 常見卡關表)
領隊在手動模式自己跑去叫隊員	開工第一句沒講清楚模式 ; 請學生明講「用手動模式，寫完 inbox 就停、叫我去找隊員」
學生問「這算不算作弊 / 它會不會取代我」	帶到核心訊息：工具是工具， 會指揮的人才是關鍵
程度好的學生很快做完	加分題：玩全自動模式、替小隊加規則、加第三個角色、做更完整的成品
完全不想碰終端機的學生	沒關係——本版 以桌面 app 為主 ，照 02 用滑鼠操作即可 ; 真卡就配 04 咒語貼給 AI 自救
全班超過 1/3 卡在 app 安裝或登入	大絕招備援，別讓全班乾等 ：請卡關的同學改用 網頁版 AI ——瀏覽器開兩個分頁 (ChatGPT 當領隊、Gemini 當隊員)，手動複製貼上 inbox / outbox 的內容接力。少了自動讀檔的酷炫，但「傳紙條 + 小隊長傳棒」的核心觀念完全一樣，確保 90 分鐘內人人都體驗到多代理人協作，不被環境雷毀整堂課

七、延伸 (給想再往前的老師)

真實的洄瀾團隊已經從兩人小隊長成四人 (洄瀾 / 立霧 / 秀姑巒 / 木瓜溪)，這裡是我們一路踩出來、值得帶給程度較好的學生的三個經驗：

- 派工看風險，不看工具新舊**：加第三、第四個 AI 時，先問「這件事最容易在哪裡出包」——要判斷/拍板的事交給想得遠的那位、要快動手的事交給手快的那位、要廣搜怕漏東西的事交給擅長拆很多分身查的那位。別讓學生落入「哪個工具比較潮就派給它」的迷思。**範本團隊/AGENTS.md**「進階：想加第三個隊員」已經寫給學生看，上課可以直接帶這段討論。
- workspace 命名慣例**：**inbox** / **outbox** 檔名用「日期在前 + 簡述」(如 **任務-20260701-花蓮一日遊清單.md**)，成品一多也找得到、排得出順序——這不是形式主義，是真實團隊被「檔案越堆越亂」逼出來的習慣。
- 記憶與開機規則**：AI 每次重開都是「失憶」的，除非留紀錄。**範本團隊/workspace/shared/README.md** 已埋了 **log.md** 的雛形——兩個 AI 學到新東西就記一行 **- [日期] 內容**，開機順手翻一下，小隊就會越用越懂小隊長。真實團隊有一份更完整的「開機

地圖」(規定進場先讀哪些檔案、依什麼順序) , 可以當程度好的學生的加分挑戰：「幫你的小隊也設計一份開機讀取順序」。

其他延伸：- 讓學生自己設計一套「角色分工」(例如「查資料的」+「寫文案的」+「排版的」) , 套用上面「派工看風險」的邏輯去分。- 把成品集結成班級作品集網頁，當期末展示。- 想讓學生的 AI 直接「讀 GitHub repo 幫忙裝」：本課教材已放在公開 repo [cwstedctw/ai-agent-team-course](https://github.com/cwstedctw/ai-agent-team-course) (只含課程內容、不含團隊私人記憶) ；線上課程網站見 <https://cwstedctw.github.io/ndhu-ai-courses/> 。 ⚠ 別把團隊主 repo (含私人記憶) 整包公開。